

IES NUESTRA SEÑORA DE BÓTOA (BADAJOZ)

DIARIO DE PROYECTO PARA EL ALUMNADO

Ecosistema de Innovación Aplicada, Sostenibilidad e Interdisciplinaridad
Proyecto EcoTech Hybrid (Ref. DUA25-126)

Nombre del Alumno/a:	
Ciclo Formativo y Curso:	
Familia Profesional:	
Grupo / Empresa Mixta de Taller:	
Rol Principal en el Proyecto:	
Profesor/a Tutor Responsable:	

GUÍA PEDAGÓGICA Y METODOLÓGICA DE USO

El presente Diario de Proyecto es un instrumento pedagógico personal de aprendizaje diseñado bajo la metodología de la Ingeniería Didáctica Aplicada y el Aprendizaje Basado en Retos (ABR). No consiste en un mero registro administrativo de tareas; su finalidad es ayudarte a estructurar y formalizar de forma técnica, matemática y científica cada una de las decisiones tomadas en el aula viva o taller de innovación del proyecto EcoTech Hybrid.

¿Por qué debes rellenar este diario en cada sesión?

- **Trazabilidad de la Ingeniería:** El diseño, construcción y automatización de un invernadero solar móvil (Ref. EH-01) requiere registrar datos reales de calibración, modelado y comportamiento estructural de perfiles para evitar desvíos o fallos de montaje.
- **Trabajo Interdisciplinar Mixto:** El invernadero es un único ecosistema físico. Lo que calcula el Grado Superior de Edificación (cargas del CTE y flecha límite $L/240$) condiciona directamente los cortes de perfiles del Grado Medio y el conexionado de sensores que realiza el Grado Básico de Agraria.
- **Evaluación de Competencias Profesionales:** Este diario constituye una de las principales evidencias de tu desempeño continuo en el proyecto. Permite calificar tu capacidad de resolución de problemas, pensamiento Kaizen y concienciación sobre el desarrollo sostenible.
- **Desarrollo de Competencias Blandas (Soft Skills):** Al registrar responsables de tareas pendientes y debatir problemas grupales en el lazo de control, asimilas las dinámicas corporativas y logísticas del mercado laboral real.

CONSEJO TÉCNICO DE MARGARITA RODRÍGUEZ RIVERO:

«La innovación real no se improvisa, se documenta. Al registrar de forma objetiva y continua los parámetros hídricos, de cálculo elástico o de conexionado de tu grupo, actúas como un técnico responsable de ingeniería. Recuerda analizar críticamente el origen de cada anomalía y proponer siempre soluciones fundamentadas en datos.»

PLANTILLA REUTILIZABLE DE SESIÓN

Utiliza esta plantilla estructurada para registrar con precisión los hitos, materiales, incidencias y aprendizajes obtenidos durante cada jornada de taller o laboratorio. Rellena todos los campos de forma clara.

NÚMERO DE SESIÓN:	Sesión Nº: _____ Fecha: ____/____/2026 Horario: ____:____ h a ____:____ h
FASE DEL RETO:	☐ Fase I: Planificación (Codiseño, simulación de cargas y modelado paramétrico) ☐ Fase II-A: Construcción (Cortes de perfiles, soldadura de chasis y puesta en obra) ☐ Fase II-B: Integración y Sensorización (Automatización con Arduino y sensores hídricos) ☐ Fase III: Pruebas, Ensayos, Cosecha de Cultivo, Evaluación y Difusión
MÓDULO PROFESIONAL:	☐ Estructuras / Modelado (Edificación) ☐ Obras de Interior / Cerrajería (M. Construcción) ☐ Producción / Infraestructuras (GS Agraria) ☐ Agrojardinería / Operaciones Básicas (GB Agraria) ☐ Instalaciones / Energías (Renovables) ☐ Formación y Orientación Laboral (PRL)
INTEGRANTES PRESENTES:	• _____ (Rol: _____) • _____ (Rol: _____) • _____ (Rol: _____) • _____ (Rol: _____)
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:	¿Qué metas técnicas o de aprendizaje nos hemos planteado alcanzar en la jornada de hoy? 1. _____ 2. _____
TRABAJO REALIZADO:	Describe detalladamente y de forma secuencial las tareas ejecutadas por tu equipo:
MATERIALES UTILIZADOS:	Registra los materiales de carpintería seca, herrajes, sensórica, fluidos o insumos agrícolas empleados:

	- _____ Cantidad: _____ - _____ Cantidad: _____ - _____ Cantidad: _____
TECNOLOGÍAS / SOFTWARE:	☐ AutoCAD ☐ Fusion 360 ☐ CYPE 3D ☐ Arduino IDE ☐ Multímetro / Sondas Calibradas ☐ Otro: _____
RESULTADOS OBTENIDOS:	Registra datos de medición obtenidos, flechas calculadas, estados de germinación, etc.:
PROBLEMAS ENCONTRADOS:	Detalla anomalías, dificultades técnicas, retrasos de suministro, moho en sustrato o fallos lógicos:
CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA:	¿Por qué ha ocurrido este fallo de forma física, eléctrica o biológica? (Frecuencia, humedad, etc.)
DECISIONES Y SOLUCIONES:	Qué medidas correctoras o reajustes lógicos ha implementado el equipo en el taller:
FOTOGRAFÍAS / EVIDENCIAS:	[Espacio reservado para pegar captura de Fusion 360, diagrama CYPE 3D, código de Arduino o foto de soldaduras]
APRENDIZAJES ADQUIRIDOS:	¿Qué conocimientos conceptuales o habilidades operativas has interiorizado de manera real hoy?

TAREAS PENDIENTES:	Acciones clave que deben ejecutarse en la próxima sesión de trabajo de campo: 1. _____ 2. _____
RESPONSABLES ASIGNADOS:	Indica qué miembro del equipo mixto asume de forma responsable cada tarea pendiente: • Tarea 1: _____ • Tarea 2: _____
MEJORAS PROPUESTAS (KAIZEN):	Sugerencias del alumno/a para optimizar la estructura, la movilidad, el lazo de control o la seguridad:
FIRMAS DE CONFORMIDAD:	Firma del Alumno/a: _____ VºBº del Capataz o Profesor/a: _____

RECOMENDACIONES PARA EL REGISTRO DE TRAZABILIDAD

Al registrar tu progreso diario en el invernadero inteligente EcoTech Hybrid, debes prestar especial atención a los cuatro hitos técnicos definidos por el equipo docente. Asegúrate de documentar con precisión los siguientes aspectos según el tipo de actividad que realices:

- **Para Actividades de Estructura y Carga (CTE):** Registra si los perfiles son de acero S275 o de aluminio 6060, documentando los diagramas de cortantes y momentos flectores simulados en CYPE 3D. Asegúrate de justificar por qué la flecha calculada está por debajo del límite reglamentario estricto de $L/240$ (6,25 mm de deflexión máxima admisible en vano).
- **Para Actividades de Montaje Mecánico y Juntas:** Anota el número de sacos de cemento cola Pegoland Blanco utilizados, el uso de las cuñas de alicatado de 5 mm para nivelar el carril en la finca de CICYTEX y la cantidad de adhesivo MONTACK Express empleada para garantizar la adherencia elástica de la envolvente.
- **Para Actividades de Automatización (Arduino) y Sensores:** Registra los pines específicos de conexión de los sensores en tu protoboard. Especifica los valores de calibración ácida/base de tu sonda de pH_4502C o conductividad, los umbrales de humedad de riego (If-Else) y comprueba el parpadeo preventivo de LEDs de estado.
- **Para Actividades Agronómicas y de Cultivo:** Describe diariamente el estado fisiológico de los microgreens de brócoli. Registra la aparición de síntomas de hipoxia o pudrición de raíz por exceso de riego, anotando la marca de agua del sensor HC-SR04 y los ajustes de temporizador aplicados en el loop para mitigarlo.

CONTROL DE FIRMAS Y EVALUACIÓN DOCENTE

Este apartado está destinado a la co-calificación del diario de proyecto al término de cada bloque o fase de trabajo de la Convocatoria de Ayudas CaixaBank Dualiza.

Indicador de Evaluación Continua	Calificación (0 - 10)	Firma del Profesor/a Responsable
1. Rigor Técnico y Registro de Parámetros Físicos		_____
2. Identificación Causa-Raíz y Solución de Fallos		_____
3. Aplicación y Justificación de Normas (CTE, RBT)		_____
4. Claridad en Entregables y Comentarios de Código		_____
5. Conconciencia Ecológica, Kaizen y ODS		_____

Firma del Alumno/a: _____

Firma del Profesor/a Coordinador: _____